அடிப்படை தத்துவத்தில் பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கி செயல்படுகிறது. ஒளி நிலை மாற்றங்களை (Phase changes–கட்டம் மாறுபாடு) மனித கண்களால் கண்டறிய முடிவதில்லை என்றாலும் ஒளி திண்ணத்தை அல்லது ஒளிர்வை எளிதாக கண்டறியலாம்.

2.1.2 பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியின் (PCM)) ஒளியியல் பாகங்கள்

8G9EX4

சாதாரண கூட்டு நுண்ணோக்கியின் ஒளியியல் பாகங்களை போலவே, பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியின் பாகங்கள் ஒத்து உள்ளன. ஒளி ஆதாரம், குவிப்பான் அமைப்பு, பொருளருகு வில்லை அமைப்பு மற்றும் கண்ணருகு வில்லை அமைப்புகளை இந்த நுண்ணோக்கிக் கொண்டுள்ளது (படம் 2.1).

பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கியிலிருந்து, பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கி பின்வரும் பாகங்களைக் கொண்டுள்ளதால் வேறுபட்டுள்ளது.

i. அடிமேடை ஆன்னுலார் டையாப்ரம்

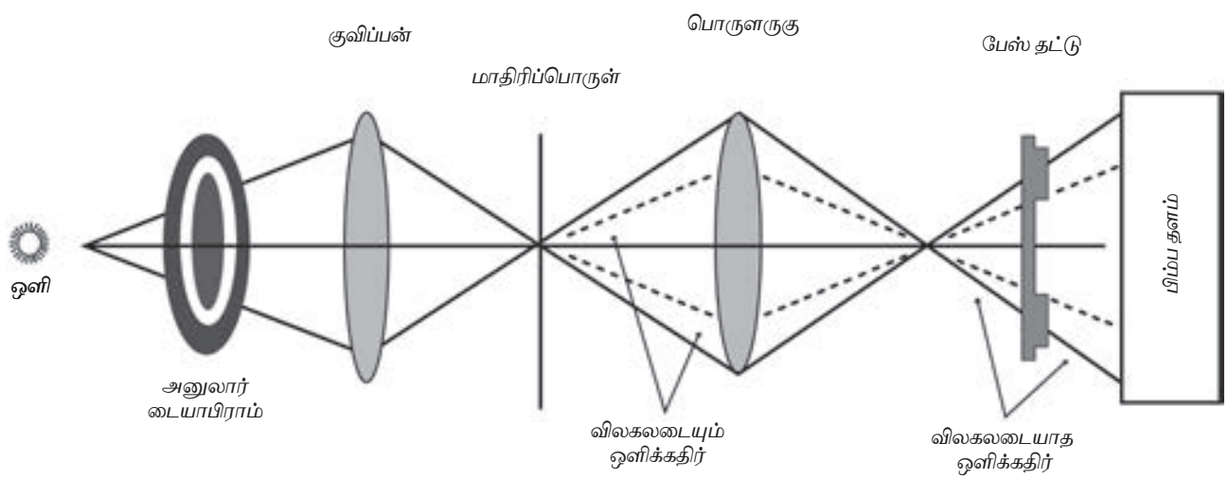
அடிமேடையின் குவியத்தளத்தில் பொருத்தப்பட்ட டையாப்ரத்தில் உள்ள வளைந்த துளையானது பொருளினுள் ஒளி ஊறுவுடுவதை கட்டுப்படுத்துகிறது.

இது நுண்ணோக்கியின் குவிப்பானுக்கு கீழ் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

தகவல் துளி

எப்பொழுதெல்லாம் ஒளி (அல்லது பொதுவாக ஏதாவது அலை) ஒரு ஊடகத்தில் இருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லுகிறதோ, அப்பொழுது சில அலையின் ஆற்றல், படுகதரின் அதே கோணத்தில் முதல் ஊடகத்தால் எதிர்பிரதிபலிக்கிறது, மற்றும் சில ஆற்றல் விலகலாகிறது. ஒளி குறைந்த ஒளிவிலகல் எண் உடைய ஊடகத்தில் இருந்து அதிக ஒளிவிலகல் எண் உடைய ஊடகத்திற்கு ஒளி செலுத்துகையில் (அதாவது கற்றில் இருந்து நீரிற்கு) விலகலானது 180 கட்ட மாற்றம் அடைகிறது. ஒரே கட்டத்தில் இருக்கும் ஒளி அலைகள், ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்த அதன் மொத்த திண்ணத்தை அதிகரித்துக்கொள்கிறது.

கட்டத்தில் அல்லாத ஒளி அலைகள் (மிகச் சரியாக அலை நீளத்தில் ஒரு பாதி) ஒன்றோடு ஒன்று சரிகட்டமுடியாததால் திண்ணமாற்றம் அடைகின்றன. கட்டத்தில் அல்லாத எவ்வித அளவுக்கொண்ட இருள் அலைநீளங்கள் சில அளவு நீக்கமடைகிறது. ஆதலால் அதிகபட்ச ஒளிர்வைவிட குறைந்தும் இருளைவிட அதிகமாகவும் காட்சியாகிறது. இவ்வாறாக, வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட மாதிரி பொருளின் பாகங்கள், ஒளி அலைகளை ஏறக்குறைய மட்ட மாறுபாடு அடைய செய்கிறது. இதன் விளைவாக மாதிரிப்பொருள்கள் வெவ்வேறு நிலையானக் கருமை நிறம் கொண்டு ஒளிர்ந்தபின்புலத்தில்காணப்படுகிறது.



படம் 2.1: பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியின் பாகங்கள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 11 2/14/2020 4:35:12 PM